

## 1. Inequações do 1º grau

Uma equação pergunta quando duas expressões são iguais. Uma **inequação** compara expressões usando  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$  ou  $\geq$ . Ela é útil para representar limites de orçamento, idade, capacidade e tempo.

### Definição

Uma inequação do 1º grau é uma desigualdade que pode ser escrita como  $ax + b < 0$ ,  $ax + b > 0$ ,  $ax + b \leq 0$  ou  $ax + b \geq 0$ , com  $a \neq 0$ . Sua solução é o conjunto de valores que tornam a afirmação verdadeira.

### 1.1. Princípios de resolução

Podemos somar ou subtrair o mesmo número nos dois membros. Também podemos multiplicar ou dividir por número positivo sem mudar o sinal. Ao multiplicar ou dividir por número negativo, o sinal deve ser invertido.

#### Exemplo 1

Resolva  $3x + 5 \leq 20$ .

#### Resolução

Queremos deixar  $x$  sozinho. Primeiro subtraímos 5 dos dois membros:

$$3x + 5 - 5 \leq 20 - 5 \implies 3x \leq 15.$$

Agora dividimos por 3. Como 3 é positivo, o sinal permanece:

$$\frac{3x}{3} \leq \frac{15}{3} \implies x \leq 5.$$

Portanto, a solução é  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 5\}$ . Na reta, usamos ponto fechado em 5 e destacamos a região à esquerda.

#### Exemplo 2

Resolva  $-2x + 7 > 15$ .

#### Resolução

Subtraímos 7 dos dois membros:

$$-2x + 7 - 7 > 15 - 7 \implies -2x > 8.$$

Para isolar  $x$ , dividimos por  $-2$ . Esse número é negativo, então invertemos o sinal:

$$\frac{-2x}{-2} < \frac{8}{-2} \implies x < -4.$$

Assim,  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -4\}$ . O ponto em  $-4$  é aberto porque a igualdade não é permitida.

## 1.2. Inequações com parênteses e frações

A distributividade ajuda a eliminar parênteses. Em uma fração com denominador constante e de sinal conhecido, podemos multiplicar toda a inequação por esse denominador; se ele for negativo, devemos inverter o sinal. Quando o denominador depende de  $x$ , não fazemos essa multiplicação automaticamente: analisamos o sinal do numerador e do denominador em intervalos e excluimos os valores que zeram o denominador.

### Exemplo 3

Resolva  $2(x - 3) + 4 \geq x + 6$ .

### Resolução

Aplicamos a distributividade ao lado esquerdo:

$$2(x - 3) + 4 \geq x + 6 \implies 2x - 6 + 4 \geq x + 6.$$

Reduzindo termos semelhantes,  $2x - 2 \geq x + 6$ . Subtraímos  $x$  dos dois lados:

$$x - 2 \geq 6.$$

Somamos 2:

$$x \geq 8.$$

Logo,  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8\}$ . Um teste confirma: em  $x = 8$ , os dois membros valem 10.

## 1.3. Aplicações

Para saber quantos produtos cabem no orçamento, traduzimos a situação em uma desigualdade e interpretamos a solução no contexto. Se o número de ingressos é natural, depois de resolver devemos considerar apenas valores inteiros não negativos.

### Exemplo 4

Uma corrida cobra R\$ 12 de taxa fixa e R\$ 3 por quilômetro. Com R\$ 45, qual a maior distância inteira possível?

**Resolução**

Se  $d$  é a distância, o custo é  $12 + 3d$ . A condição é  $12 + 3d \leq 45$ . Então  $3d \leq 33$  e  $d \leq 11$ . Como distância não é negativa,  $0 \leq d \leq 11$ ; a maior distância é 11 km.

**Exemplo 5**

Uma escola aceita estudantes com idade a partir de 14 anos e menor que 18 anos. Escreva a condição em forma de inequação e de intervalo.

**Resolução**

“A partir de 14” significa incluir 14, enquanto “menor que 18” significa excluir 18. Se  $i$  representa a idade em anos completos, a condição é

$$14 \leq i < 18.$$

Em notação de intervalo real, escrevemos  $[14, 18)$ . Como o enunciado considera anos completos, os valores inteiros possíveis são 14, 15, 16 e 17; uma pessoa que já completou 18 anos não atende ao limite.

**Cuidado**

Ao dividir por um número negativo, não basta dividir os coeficientes: o sentido da desigualdade também muda.

**1.4. Erros comuns**

Os erros mais comuns são manter o sinal ao dividir por número negativo, aceitar ponto fechado em desigualdade estrita e esquecer de traduzir a resposta para o contexto. Teste um valor da solução e um valor fora dela para conferir.

**1.5. Teste sua compreensão**

1. Qual é a solução de  $x + 4 < 9$ ? **Resposta comentada:** Subtraímos 4 dos dois membros, obtendo  $x < 5$ . Como a desigualdade é estrita, 5 fica fora:  $S = (-\infty, 5)$ .

2. Por que  $-3x \geq 12$  equivale a  $x \leq -4$ ? **Resposta comentada:** Dividimos por  $-3$  e registramos a mudança de sentido:  $(-3x)/(-3) \leq 12/(-3)$ , portanto  $x \leq -4$ . Testar  $x = -5$  confirma a solução:  $15 \geq 12$ .

Isso te ajudou?

Este material apresentou inequações do 1º grau, propriedades de desigualdades, intervalos e aplicações. Nas aulas, aprofundamos sistemas de inequações e representações gráficas.

Entre em contato e agende sua aula!

